DENTAL EXPLORER

Product Requirements Document (PRD)

Dokumen kebutuhan produk untuk platform edukasi kesehatan gigi berbasis visualisasi anatomi 3D, katalog penyakit, simulasi kerusakan, dan pembelajaran.

Draft v1.0 | 11 November 2026

1. Product overview

Dental Explorer adalah platform edukasi web dengan pendekatan visual hybrid: anatomi realistis dipadukan dengan lapisan berwarna, label, dan penjelasan sederhana.

2. Problem statement

Pengguna membutuhkan media edukasi yang menyajikan anatomi, penyakit, faktor risiko, dan pencegahan secara terstruktur dan mudah dieksplorasi. Materi teks dan gambar statis dapat menyulitkan sebagian pengguna memahami hubungan struktur internal gigi dan penyakit.

3. Goals

Mempermudah pemahaman anatomi; menyediakan informasi penyakit dengan sumber; memvisualisasikan perubahan anatomi; menyediakan materi pencegahan dan kuis; serta memungkinkan pengelolaan konten yang ditinjau.

4. Functional requirements

ID	Module	Requirement	Priority
FR-001	Home	Sistem menampilkan pengenalan produk dan navigasi utama.	Must
FR-002	3D Explorer	Sistem memuat model gigi dan gusi 3D.	Must
FR-003	3D Explorer	Pengguna dapat rotate, zoom, pan, dan reset camera.	Must
FR-004	3D Explorer	Pengguna dapat memilih mesh anatomi berdasarkan object ID.	Must
FR-005	3D Explorer	Panel informasi berubah sesuai objek terpilih.	Must
FR-006	3D Explorer	Pengguna dapat show/hide layer anatomi.	Should
FR-007	Anatomy	Sistem menampilkan definisi, fungsi, lokasi, dan relasi struktur.	Must
FR-008	Diseases	Sistem menampilkan daftar dan detail penyakit/kondisi.	Must
FR-009	Diseases	Detail menampilkan faktor risiko, gejala umum, bagian terdampak, pencegahan dan sumber.	Must
FR-010	Simulator	Pengguna memilih penyakit dan tahap visualisasi.	Must
FR-011	Simulator	Model dan deskripsi berubah sesuai tahap terpilih.	Must
FR-012	Knowledge	Sistem menampilkan artikel edukasi yang telah disetujui.	Should
FR-013	Quiz	Pengguna menjawab kuis dan melihat skor serta pembahasan.	Should
FR-014	Content admin	Admin mengelola anatomi, penyakit, tahap, artikel dan sumber.	Should
FR-015	Content governance	Konten memiliki status Draft, Under Review, Approved.	Must
FR-016	References	Pengguna dapat membuka referensi yang mendukung konten.	Must

5. Non-functional requirements

ID	Category	Requirement
NFR-001	Performance	Optimasi model 3D; loading indicator dan fallback.
NFR-002	Responsive	Desktop, tablet, dan mobile.
NFR-003	Accessibility	Informasi penting tersedia tanpa interaksi 3D.
NFR-004	Compatibility	Browser modern dan fallback jika WebGL tidak tersedia.
NFR-005	Security	Validasi input dan proteksi endpoint/admin.
NFR-006	Accuracy	Review medis dan sumber terkelola.

6. User journey

Home → 3D Explorer → pilih struktur → baca informasi anatomi → buka penyakit terkait → jalankan Damage Simulator → pelajari pencegahan → ikuti kuis.

7. Data requirements

Entity	Minimum fields
ToothStructure	id, name, slug, tissue_type, description, function, model_object, sources, review_status
DentalDisease	id, name, category, description, causes, risk_factors, symptoms, prevention, review_status
DiseaseStage	id, disease_id, stage_number, title, description, model_path, limitations
DentalModel	id, file_path, model_type, license, creator, version
Source	id, title, author, year, DOI, URL, access_date

8. MVP scope

Landing page; satu model geraham dengan mesh terpisah; rotate/zoom/reset; pemilihan anatomi; katalog anatomi; minimal lima topik penyakit yang direview; simulator karies; sumber dan disclaimer.

9. Risks

Risk	Mitigation
Konten medis keliru	Review dokter gigi; source tracking; approval workflow
Aset 3D tidak akurat/lisensi tidak jelas	Validasi anatomi; catat lisensi dan atribusi
Model berat	Optimasi mesh, tekstur, kompresi dan lazy loading
Scope terlalu luas	Prioritaskan MVP
Simulasi dianggap diagnosis	Disclaimer dan larangan personal risk scoring

10. References

SRC-001 — World Health Organization. Oral health. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/oral-health

SRC-002 — World Health Organization. Sugars and dental caries. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sugars-and-dental-caries

SRC-003 — National Center for Biotechnology Information. Anatomy, Head and Neck: Teeth. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/

SRC-004 — National Center for Biotechnology Information. Histology, Tooth. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/

SRC-005 — National Center for Biotechnology Information. Histology, Periodontium. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/

SRC-006 — Pitts NB et al.. Dental caries. https://doi.org/10.1038/nrdp.2017.30

SRC-007 — Papapanou PN et al.. Periodontitis: Consensus report of workgroup 2 of the 2017 World Workshop. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Papapanou+2018+periodontitis+consensus+report

SRC-008 — International Caries Classification and Management System. ICCMS Guide / resources. https://www.iccms-web.com/

SRC-009 — Centers for Disease Control and Prevention. About Periodontal (Gum) Disease. https://www.cdc.gov/oral-health/about/gum-periodontal-disease.html

SRC-010 — Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 — Laporan Tematik Kesehatan Gigi dan Mulut. https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/

SRC-011 — American Dental Association. MouthHealthy / Dental topics and tooth anatomy resources. https://www.mouthhealthy.org/

SRC-012 — Queen Mary University of London. Atlas of tooth development and eruption. https://www.qmul.ac.uk/dentistry/